Задание на практику для студентов:
Вьюгова Дарья Васильевна
Дмитриева Валерия Алексеевна

Отсечение отрезков прямоугольником - I

Дан набор отрезков на плоскости, каждый из которых задан координатами своих концов. Также координатами левого нижнего и правого верхнего улов задано прямоугольное «окно» и требуется отсечь все отрезки данным окном: оставить неизменными отрезки, целиком лежащие в окне, исключить те, которые лежат целиком вне окна, а от тех отрезков, которые лежат в окне частично, оставить только эту часть.

Требуется:

а) реализовать алгоритм Коэна – Сазерленда (Cohen – Sutherland);

б) реализовать алгоритм Кируса – Бека (Cyrus – Beck).

Структура исходного файла данных:

```
x1 y1 x2 y2          << координаты левого нижнего и правого верхнего углов окна
n                    << число отрезков
x11 y11 x12 y12      << координаты начала и конца первого отрезка
...
xn1 yn1 xn2 yn2      << координаты начала и конца n-го отрезка
```

Структура файла результата:

```
M                    << число отрезков внутри окна
x11 y11 x12 y12      << координаты начала и конца первого отрезка
...
xm1 ym1 xm2 ym2      << координаты начала и конца m-го отрезка
```